



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UPIICSA
ABSTRACCIÓN Y USO DE DATOS
EQUIPO SYNTAX ERROR
3CM32
REPORTE PRACTICA 14 DEPARTAMENTAL 1

1er Dep. – Ejercicio 14: Recursividad: factorial y Fibonacci

Desarrollo: Análisis y desarrollo de algoritmos de recursividad directa. Se examina la dinámica de la pila de llamadas del sistema (Call Stack), evaluando cómo el procesador reserva marcos de activación (Stack Frames) por cada llamada recursiva y cómo se repliegan y resuelven las operaciones una vez alcanzado el caso base.

Errores Encontrados:

1. Desbordamiento de la pila (Stack Overflow): Omitir el caso base para valores menores o iguales a cero, generando una sucesión de llamadas infinitas que agota la memoria asignada al hilo de ejecución.
2. Desbordamiento aritmético en factorial: Usar el tipo de dato primitivo int (32 bits), el cual se desborda y genera números negativos a partir de n = 13.

Solución de estos Errores:

1. Se establecieron de forma explícita las cláusulas de salida al inicio de cada subrutina (e.g., if (n <= 1) return 1;).
2. Se modificó el tipo de retorno a long long (64 bits) para mitigar el desbordamiento aritmético prematuro.

Código Esencial:

long long factorial(int n) { if (n <= 1) return 1; return n * factorial(n - 1); }

int fibonacci(int n) { if (n <= 0) return 0; if (n == 1) return 1; return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2); }